

Formas normales conjuntivas y disyuntivas completas

Recordemos:

Una fórmula está expresada en **FNC** si:

Es una disyunción fundamental (es un literal o es una disyunción de dos o mas literales) o es una conjunción entre disyunciones fundamentales.

Una **FNC** de una fórmula es **completa** si en cada disyunción fundamental aparecen todas las letras proposicionales que hay en la fórmula y hay un único literal por cada letra proposicional.

Una fórmula está expresada en **FND** si:

Es una conjunción fundamental (es un literal o es una conjunción de dos o más literales) o es una disyunción entre conjunciones fundamentales.

Una **FND** de una fórmula es **completa** si en cada conjunción fundamental aparecen todas las letras proposicionales que hay en la fórmula y hay un único literal por cada letra proposicional.

Resolución de ejercicios

1. Usando las equivalencias conocidas, escribir las siguientes fórmulas en **FNDC**.

(a) $(\neg(P \Rightarrow Q) \vee R) \wedge P$

(b) $P \wedge (Q \Rightarrow R)$

2. Usando las equivalencias conocidas, escribir las siguientes fórmulas en **FNCC**.

(a) $(\neg Q \vee P) \wedge Q \wedge (P \Rightarrow \neg Q)$

(b) $(P \Rightarrow (Q \vee R)) \wedge (Q \vee P)$

Resolución

1. (a) En primer lugar notemos que la fórmula no está en FNC ni FND, pero sabemos que aplicando las equivalencias vistas en clases podemos llegar a una FND (nos pide el ejercicio) porque toda fórmula es equivalente a una FND. Apliquemos las equivalencias

$$\begin{aligned} & (\neg(P \Rightarrow Q) \vee R) \wedge P \equiv \\ & \equiv (\neg(\neg P \vee Q) \vee R) \wedge P \quad (\text{por implicación}) \\ & \equiv ((P \wedge \neg Q) \vee R) \wedge P \quad (\text{por De Morgan y doble negación}) \\ & \equiv ((P \wedge \neg Q) \wedge P) \vee (R \wedge P) \quad (\text{por distributividad}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\equiv (P \wedge \neg Q \wedge P) \vee (R \wedge P) && (\text{prop asociativa}) \\
&\equiv (P \wedge P \wedge \neg Q) \vee (R \wedge P) && (\text{prop conmutativa}) \\
&\equiv (P \wedge \neg Q) \vee (R \wedge P) && (A \wedge A \equiv A)
\end{aligned}$$

Podemos afirmar que esta fórmula está en FND, por ser disyunción de 2 conjunciones fundamentales. Por un lado, $(P \wedge \neg Q)$ y por el otro, $(R \wedge P)$.

Notemos que no está completa. En la primera conjunción fundamental falta un literal de la letra proposicional R y en la segunda conjunción fundamental falta un literal de la letra proposicional Q.

En un cálculo auxiliar vamos a buscar entonces una conjunción fundamental equivalente a $(P \wedge \neg Q)$ pero que esté completa. Luego haremos lo mismo con $(R \wedge P)$.

$$\begin{aligned}
\text{i.} \quad &(P \wedge \neg Q) \equiv \\
&\equiv (P \wedge \neg Q) \wedge \mathbb{V} && (A \equiv A \wedge \mathbb{V}) \\
&\equiv (P \wedge \neg Q) \wedge (R \vee \neg R) && (A \vee \neg A \equiv \mathbb{V}) \\
&\equiv ((P \wedge \neg Q) \wedge R) \vee ((P \wedge \neg Q) \wedge \neg R) && (\text{distributiva}) \\
&\equiv (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) && (\text{asociativa})
\end{aligned}$$

Por lo tanto, $P \wedge \neg Q \equiv (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R)$.

$$\begin{aligned}
\text{ii.} \quad &(R \wedge P) \equiv \\
&\equiv (R \wedge P) \wedge \mathbb{V} && (A \equiv A \wedge \mathbb{V}) \\
&\equiv (R \wedge P) \wedge (Q \vee \neg Q) && (A \vee \neg A \equiv \mathbb{V}) \\
&\equiv ((R \wedge P) \wedge Q) \vee ((R \wedge P) \wedge \neg Q) && (\text{distributiva}) \\
&\equiv (R \wedge P \wedge Q) \vee (R \wedge P \wedge \neg Q) && (\text{asociativa})
\end{aligned}$$

Por lo tanto, $R \wedge P \equiv (R \wedge P \wedge Q) \vee (R \wedge P \wedge \neg Q)$.

Finalmente, reemplazando en la fórmula, obtenemos:

$$(P \wedge \neg Q) \vee (R \wedge P) \equiv (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (R \wedge P \wedge Q) \vee (R \wedge P \wedge \neg Q)$$

La fórmula está en FNDC por ser disyunción de conjunciones fundamentales, en cada conjunción fundamental aparecen todas las letras proposicionales que están en la fórmula y hay un único literal por cada una de estas letras proposicionales.

- (b) La fórmula no está en FNC ni en FND, por lo que utilizaremos las equivalencias vistas en clases.

$$\begin{aligned}
& P \wedge (Q \Rightarrow R) \equiv \\
& \equiv P \wedge (\neg Q \vee R) && \text{(por implicación)} \\
& \equiv (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R) && \text{(por distributiva)}
\end{aligned}$$

Obtuvimos una disyunción de 2 conjunciones fundamentales, por lo cual la fórmula está en FND.

Notemos que ninguna de las conjunciones está completa. A la primera conjunción fundamental le falta un literal de la letra proposicional R y a la segunda conjunción fundamental le falta un literal de la letra proposicional Q

Vamos a completarlas en un cálculo auxiliar.

i.

$$\begin{aligned}
& (P \wedge \neg Q) \equiv \\
& \equiv (P \wedge \neg Q \wedge \mathbb{V}) && \text{(por } A \wedge \mathbb{V} \equiv A) \\
& \equiv (P \wedge \neg Q \wedge (R \vee \neg R)) && \text{(por } A \vee \neg A \equiv \mathbb{V}) \\
& \equiv ((P \wedge \neg Q) \wedge (R \vee \neg R)) && \text{(por asociatividad)} \\
& \equiv ((P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R)) && \text{(por distributividad)}
\end{aligned}$$

$$\text{Por lo tanto, } P \wedge \neg Q \equiv ((P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R))$$

ii.

$$\begin{aligned}
& (P \wedge R) \equiv \\
& \equiv (P \wedge R \wedge \mathbb{V}) && \text{(por } A \wedge \mathbb{V} \equiv A) \\
& \equiv (P \wedge R \wedge (\neg Q \vee Q)) && \text{(por } A \vee \neg A \equiv \mathbb{V}) \\
& \equiv ((P \wedge R) \wedge (\neg Q \vee Q)) && \text{(por asociatividad)} \\
& \equiv (P \wedge R \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R \wedge Q) && \text{(por distributividad)}
\end{aligned}$$

$$\text{Por lo tanto, } P \wedge R \equiv (P \wedge R \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R \wedge Q)$$

Finalmente, reemplazando en la fórmula, obtenemos:

$$(P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R) \equiv ((P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R)) \vee (P \wedge R \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R \wedge Q)$$

Notemos que dos conjunciones fundamentales son iguales, por lo que podemos aplicar $A \vee A \equiv A$

La fórmula quedó de la siguiente manera:

$$(P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R) \equiv (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (P \wedge R \wedge \neg Q) \vee (P \wedge R \wedge Q)$$

La fórmula está en FNDC, por ser disyunción de 3 conjunciones fundamentales, en cada conjunción fundamental aparecen todas las letras proposicionales que están en la fórmula y hay un único literal por cada letra proposicional.

2. (a) En primer lugar, escribimos la fórmula en FNC:

$$(\neg Q \vee P) \wedge Q \wedge (P \Rightarrow \neg Q) \equiv (\neg Q \vee P) \wedge Q \wedge (\neg P \vee \neg Q) \quad (\text{por implicación})$$

Observemos que la fórmula está en **FNC** dado que son **conjunciones** de tres **disyunciones fundamentales**. Notemos que no está completa, ya que en la segunda disyunción fundamental (la proposición Q) falta un literal de la letra proposicional P .

Prosigamos ahora a completarla, busquemos entonces una expresión equivalente a Q pero que esté completa.

$$\begin{aligned} Q &\equiv Q \vee \mathbb{F} & (P &\equiv P \vee \mathbb{F}) \\ &\equiv Q \vee (P \wedge \neg P) & (P \wedge \neg P &\equiv \mathbb{F}) \\ &\equiv (Q \vee P) \wedge (Q \vee \neg P) & (\text{distributiva}) \end{aligned}$$

Reemplazamos en la fórmula y obtenemos la FNCC:

$$(\neg Q \vee P) \wedge Q \wedge (\neg P \vee \neg Q) \equiv (\neg Q \vee P) \wedge (Q \vee P) \wedge (Q \vee \neg P) \wedge (\neg P \vee \neg Q)$$

Podemos ver que la fórmula está en FNCC dado que tenemos conjunciones de 4 disyunciones fundamentales y cada disyunción fundamental contiene todas las letras proposicionales de la fórmula y un único literal por cada letra proposicional.

- (b) En primer lugar escribiremos la fórmula a FNC, y luego completaremos (en caso de ser necesario) las disyunciones fundamentales con las letras proposicionales que correspondan:

$$(P \Rightarrow (Q \vee R)) \wedge (Q \vee P) \equiv (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (Q \vee P) \quad (\text{por implicación y asociativa})$$

Obtenida la fórmula en su forma normal conjuntiva (ya que es una conjunción de dos disyunciones fundamentales), procederemos a completarla. Para ello, observemos que la primera disyunción fundamental está completa dado que posee todas las letras proposicionales presentes en la fórmula. Por otro lado, la segunda disyunción fundamental carece de un literal de la proposición R , por lo que procederemos a completarla en el siguiente cálculo auxiliar:

$$\begin{aligned}
Q \vee P \vee \mathbb{F} &\equiv && (\text{por } A \vee \mathbb{F} \equiv A) \\
\equiv Q \vee P \vee (R \wedge \neg R) &&& (\text{por } A \wedge \neg A \equiv \mathbb{F}) \\
\equiv (Q \vee P \vee R) \wedge (Q \vee P \vee \neg R) &&& (\text{distributiva})
\end{aligned}$$

Reemplazamos en la fórmula y obtenemos la FNCC:

$$(\neg P \vee Q \vee R) \wedge (Q \vee P) \equiv (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (Q \vee P \vee R) \wedge (Q \vee P \vee \neg R)$$

La fórmula está en FNCC dado que tenemos conjunciones de 3 disyunciones fundamentales, las cuales contienen todas las letras proposicionales de la fórmula y un único literal por cada letra proposicional.